ES Journey วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ว30114
ภาคเรียนที่ 2/2569 โรงเรียนพรตพิทยพยัต

E3
หน้า 1/2

ใบงาน E3 : ยานสำรวจทางช้างเผือก

โครงสร้างกาแล็กซีทางช้างเผือกและตำแหน่งระบบสุริยะ (ว 3.1 ม.4-6/3) · ใช้คู่กับสถานการณ์จำลอง "ยานสำรวจทางช้างเผือก"

ชื่อ - สกุล .....

ห้อง ม.4/ ..... เลขที่ .....

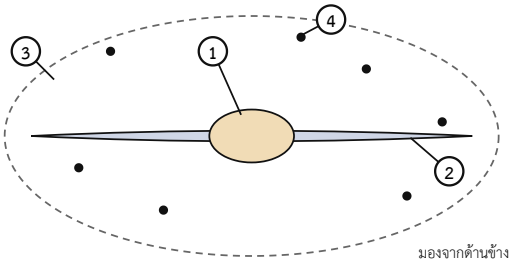
เขียนเลขประจำตัวลงช่องบนทีละหลัก แล้วฝนวงกลมใต้เลขนั้นให้เต็มวง คอลัมน์ละ 1 วง

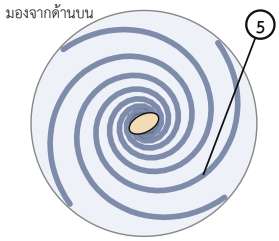
ฝนเลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก

0	0	0	0	0
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9

เปิดสถานการณ์จำลอง "ยานสำรวจทางช้างเผือก" สแกน QR หรือเข้าเว็บ ES Journey เลือก สัปดาห์ที่ 4 · ทำภารกิจ A B C แล้วจดผลลงใบงาน (ดูจอร่วมกับเพื่อนได้ แต่ส่งใบงานคนละแผ่น)
watpolprot-cloud.github.io/es-journey

ส่วนที่ 1 ภารกิจ A สแกนโครงสร้าง : เติมชื่อส่วนประกอบตามหมายเลข





1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....

วาด ★ ระบบสุริยะในภาพด้านบน และเส้นบอกความกว้าง

1. นิวเคลียสมีดาวอายุ (มาก) (น้อย) · แขนกังหันมีดาวอายุ (มาก) (น้อย) · ฮาโลมี .....
2. ใจกลางมี ..... ทางช้างเผือกกว้างประมาณ ..... ปีแสง
3. ระบบสุริยะอยู่ใน (จาน) (ฮาโล) บนแขน ..... ห่างจากใจกลาง ..... ปีแสง โคจร 1 รอบ ..... ล้านปี

ส่วนที่ 2 ภารกิจ B กล้องนับดาว : ส่องกล้องจากระบบสุริยะ 5 ทิศ (แบบมีฝุ่น)

ทิศที่ส่องกล้อง	กลุ่มดาว	ระยะที่ผ่านจาน (ปีแสง)	จำนวนดาวในกล้อง
1. ใจกลางกาแล็กซี	คนยิงธนู		
2. ตามแนวจาน ด้านข้าง	หงส์		
3. ตรงข้ามใจกลาง	สารถี		
4. เฉียงขึ้นจากจาน 30°	คนแบกงู		
5. ตั้งฉากกับจาน	ผมเบเรนิซ		

4. ทิศที่นับดาวได้มากที่สุดคือทิศ ..... เพราะเส้นสายตาผ่านจาน (ยาวที่สุด) (สั้นที่สุด)
5. เราเห็นทางช้างเผือกเป็นแถบพาดท้องฟ้า เพราะระบบสุริยะอยู่ (ภายในจานของกาแล็กซี) (นอกกาแล็กซี)
6. ถ้ายานลอยสูงเหนือจานแล้วมองลงมา จะเห็นทางช้างเผือกเป็น (แถบยาว) (กังหันมีแขนโค้ง)

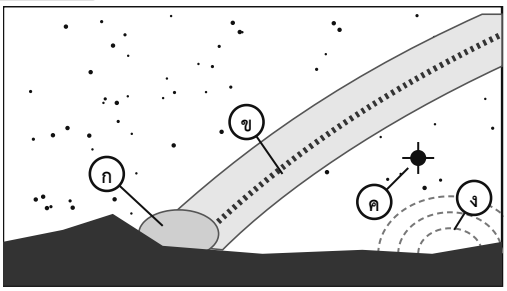
E3

ชื่อ - สกุล ..... ห้อง ม.4/ ..... เลขที่ .....

เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก (เลขเดียวกับที่ฝนด้านหน้า) ☐☐☐☐☐

หน้า 2/2

ส่วนที่ 3 ภารกิจ C ปริศนาภาพถ่ายทางช้างเผือก : จุด ก ข ค ง คืออะไร



จุด	คืออะไร
ก	
ข	
ค	
ง	

7. ถ้าอยากเห็นทางช้างเผือกชัด ๆ ควรไปดูที่ (กลางเมือง) (ที่มืด ไกลแสงไฟ) ในคืน (เดือนมืด) (พระจันทร์เต็มดวง)

ส่วนที่ 4 จ่าหน้าซองระดับจักรวาล : เขียนที่อยู่เรียงจากเล็กไปใหญ่

1. ห้องเรียน ม.4 โรงเรียนพรตพิทยพยัต กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....
7. .....
8. .....

ติดแสตมป์

รหัสผ่านภารกิจ C
(จากสถานการณ์จำลอง)

ส่วนที่ 5 โปสการ์ดจากอวกาศ : วาดทางช้างเผือกจาก 2 มุมมอง พร้อมเขียนคำบรรยาย

มองจากโลก (คืนเดือนมืดบนยอดดอย)

คำบรรยาย : .....

มองจากยานที่อยู่นอกกาแล็กซี

คำบรรยาย : .....